

Система мониторинга улья

Презентация защиты проекта курсовой работы

Руководитель:
старший преподаватель каф. КИБЭВС
О.В. Пехов

Работу выполнил:
Студент гр.725-М1
Репников Н.И.

Цели и задачи

Целью работы является создание программного комплекса, предназначенного для мониторинга улья и вызова удалённых команд правил корреляции.

Поставлены следующие **задачи**:

1. Изучить существующие подходы к созданию подобных систем мониторинга;
2. Выбор программных и аппаратных компоненты, которые должна поддерживать система;
3. Разработка архитектуры в рамках которой данный проект должен работать;
4. Выбор библиотек необходимых в реализации паттернов;
5. Реализовать на полученной программной базе системы мониторинга улья из минимальных базовых компонентов;
6. Описание серверной части мониторинга, описание простых правил корреляции для апробации результатов;

Актуальность

В период наступающей информационной революции, а также спада доступной рабочей силы остро встаёт проблема по активному использованию даже в базовых системах средств автоматизации и анализа.

Актуальность

Пчеловодство же как занятие имеет ничтожно малую долю автоматизации труда.

Для облегчения труда пчеловода данным проектом предполагается осуществлять сбор метрик и данных с датчиков, для потенциально более глубокого анализа и упрощения рутинных операций, либо тех операций, которые не могут быть выполнены привычным способом

ApisProtect, BeeHero, Solutionbee

Класс «тяжёлых промышленных решений».

Внутри улья устанавливается множество датчиков (температура, влажность, акустика, частота взмахов крыльев). Данные передаются по LoRaWAN/4G в облако, где ИИ анализирует состояние семей.

Не подходят, так как поставляются с закрытыми исходниками и подпиской на сервис, а так как их вендорами являются зарубежные фирмы, то у пользователей могут возникнуть проблемы с оплатой за предоставление услуги сервиса.

Также большие вопросы вызывает цена за развёртывание данных систем.

Аналоги

BeeWise, BEEP

Данные проекты представляют из даже не столько системы мониторинга, сколько замкнутые роботизированные системы с низкой мобильностью, большими габаритами и очень высокой стоимостью.

Имеются те же проблемы, что и у проектов выше в виде закрытой архитектуры и экосистемы.

Аналоги

Таким образом предлагаемые альтернативы нам не подходят в первую очередь именно из-за

Целевая аудитория

Основной аудиторией данного проекта являются пчелозаводчики, а также исследователи данных насекомых в задачах требующих больших объёмов данных.

Основным критерием является возможность быстрой смены конфигураций с наименьшими изменениями в архитектуре.

Архитектура

Архитектура представляет из себя:

- Систему сбора метрик на базе микроконтроллера ESP32;
- MQTT-брокер сообщений;
- База данных для хранения данных в виде временных рядов;
- Система мониторинга и анализа правил корреляции.

Архитектура системы сбора данных и реагирования на события:

- event-loop микроконтроллера запускаемый в отдельном потоке с регистрацией событий на обработку данных
- универсальный формат данных для получаемых от функций микроконтроллера, определённый в compile-time с помощью конфигураций и препроцессорной обработки исходного кода программы.
- функции json-сериализации универсального формата данных датчиков или иной сериализации, если таковая потребуется в дальнейшем.
- поток отправки данных в MQTT-брокер
- поток получения данных с MQTT-брокера, для динамического изменения конфигураций системы, а также отработки действия на срабатывание правил корреляции.

Стенд

Для валидации результатов предполагается собрать стенд с датчиками температуры, влажности, давления, микрофон (с вычислением через быстрое преобразование фурье частоты звука).

Для проверки срабатывания правил корреляции в стенд вмонтирован вентилятор, срабатывающий на повышение температуры выше указанного интервала.

Результаты

В результате были получены:

- docker-compose образ для настройки сервера;
- стандарт данных для отправки оных на сервера;
- собран стенд для апробации;

Результаты

Для тестового стенда в качестве источника питания в полевых условиях предполагается использовать аккумулятор на 60Ah, из-за доступности данного элемента питания.

Использование солнечных панелей, как в других аналогичных проектах имеют нерелевантной для данного проекта стоимости.

Для лабораторного использования предполагается использовать блок питания питаемый от сети переменного тока в 220В.

Результаты

Потери:

- часы сна и нервы;
- тензодатчик для определения веса улья;
- планы по возможности предотвратить роение пчёл методом полной изоляции улья.

Заключение

Таким образом, был создан стенд для апробации системы мониторинга улья, разёрнут механизм реакции на основе корреляционных правил grafana и приём информации об алерта на микроконтроллере

Система мониторинга улья

Презентация защиты проекта курсовой работы

Руководитель:
старший преподаватель каф. КИБЭВС
О.В. Пехов

Работу выполнил:
Студент гр.725-М1
Репников Н.И.